2026 화원고 2학년 2학기 중간 확률과 통계 · 손풀이

확률과 통계 · 23문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 중복순열 · ${}_3\Pi_4 = 3^4$ · 3.20점 · 난이도 하 **정답 ③**

3개의 문자 a, b, c 중에서 중복을 허락하여 4개를 택해 일렬로 나열하는 경우의 수는?

① 27 ② 64 ③ 81 ④ 162 ⑤ 256

1. 각 자리마다 3가지 선택

2. $3^4 = 81 \Longrightarrow$ ③

답 ③

2 수학적 확률 · 빨간 공 수 / 전체 공 수 · 3.00점 · 난이도 하 **정답 ④**

파란공 3개와 빨간공 4개가 들어있는 주머니에서 임의로 1개의 공을 꺼낼 때 빨간 공이 나올 확률은?

① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{2}{7}$ ③ $\frac{3}{7}$ ④ $\frac{4}{7}$ ⑤ $\frac{5}{7}$

1. 전체 7개 중 빨간 공 4개

2. 확률 $\frac{4}{7} \Longrightarrow$ ④

답 ④

3 중복조합 · ${}_4\mathrm{H}_7 = {}_{10}\mathrm{C}_7$ · 3.20점 · 난이도 하 **정답 ①**

메모지 4종류 중에서 중복을 허용하여 7장을 택하는 경우의 수는? (단, 각 종류의 메모지는 7장 이상씩 있다.)

① 120 ② 210 ③ 330 ④ 450 ⑤ 520

1. 4종류에서 중복 허용 7장 선택: ${}_4\mathrm{H}_7 = {}_{10}\mathrm{C}_3 = 120 \Longrightarrow$ ①

답 ①

4 확률의 덧셈정리 · $\mathrm{P}(A\cup B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)-\mathrm{P}(A\cap B)$ · 3.20점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

어느 지역에서 반려동물로 개를 기르는 가구는 전체 가구의 $\frac{1}{3}$이고 고양이를 기르는 가구는 전체 가구의 $\frac{1}{8}$이다. 또, 개와 고양이를 모두 기르는 가구는 전체 가구의 $\frac{1}{12}$이다. 이 지역에서 임의로 한 가구를 택할 때, 개 또는 고양이를 기르는 가구일 확률은?

① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{3}{16}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{3}{8}$

1. $\frac{1}{3}+\frac{1}{8}-\frac{1}{12}=\frac{8+3-2}{24}=\frac{9}{24}=\frac{3}{8}\Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

5 이항정리 - 특정 항의 계수 · ${}_5\mathrm{C}_r(x^2)^{5-r}(-3x)^r$ · 3.40점 · 난이도 하 **정답 ③**

$(x^2-3x)^5$의 전개식에서 x^9의 계수의 값은?

① -3 ② -5 ③ -15 ④ -30 ⑤ -45

1. 일반항: ${}_5\mathrm{C}_r(-3)^r x^{10-r}$
2. $10-r=9\Rightarrow r=1$
3. 계수: $5\times(-3)=-15\Rightarrow$ ③

답 ③

6 배반사건과 확률 · $A\cap B^C=\varnothing\Rightarrow A\subset B$ · 3.40점 · 난이도 중 **정답 ①**

두 사건 A와 B에 대하여 A와 B^C가 서로 배반사건이고 $\mathrm{P}(B)=\frac{1}{2}$, $\mathrm{P}(A^C\cap B)=\frac{1}{3}$일 때, $\mathrm{P}(A)$는?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

1. A와 B^C가 배반이므로 $A\subset B$
2. $\mathrm{P}(A^C\cap B)=\mathrm{P}(B)-\mathrm{P}(A)$
3. $\frac{1}{2}-\mathrm{P}(A)=\frac{1}{3}\Rightarrow\mathrm{P}(A)=\frac{1}{6}\Rightarrow$ ①

답 ①

7 같은 것이 있는 순열 (순서가 정해진 순열) · 순서가 정해진 것은 같은 것으로 보기 · 3.40점 · 난이도 중 **정답 ③**

1부터 7까지 자연수가 각각 하나씩 적힌 카드 7장이 있다. 이 카드를 일렬로 나열할 때, 4가 적힌 카드는 6이 적힌 카드보다 왼쪽에 나열하고, 홀수가 적힌 카드는 작은 수부터 크기 순서대로 왼쪽부터 나열하는 경우의 수는?

① 35 ② 70 ③ 105 ④ 140 ⑤ 175

1. 홀수 1, 3, 5, 7은 순서 고정 ⟶ 같은 문자 4개로 취급
2. 4, 6도 순서 고정 ⟶ 같은 문자 2개로 취급
3. $\dfrac{7!}{4!\,2!} = 105 \Longrightarrow$ ③

답 ③

8 이항정리 - 상수항 조건 · x의 지수 $nr-(6-r)=0$ · 3.40점 · 난이도 중 **정답 ①**

$\left(2x^n + \dfrac{1}{x}\right)^6$의 전개식에서 0이 아닌 상수항이 존재하도록 하는 자연수 n의 개수는?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. 일반항: ${}_6\mathrm{C}_r\,2^r\,x^{nr-(6-r)}$
2. $r(n+1)=6 \quad (1 \le r \le 6)$
3. $n+1 = 2,\ 3,\ 6 \Longrightarrow n = 1,\ 2,\ 5$
4. 3개 $\Longrightarrow$ ①

답 ①

9 방정식의 해의 개수 (중복조합) · $x=2a$ 꼴로 치환 · 3.40점 · 난이도 중 **정답 ②**

방정식 $x+y+z=18$을 만족시키는 짝수인 자연수 $x,\ y,\ z$의 순서쌍 $(x,\ y,\ z)$의 개수는?

① 21 ② 28 ③ 36 ④ 45 ⑤ 60

1. $x=2a,\ y=2b,\ z=2c \ (a,b,c \text{ 자연수}) \Longrightarrow a+b+c=9$
2. $a'=a-1$ 등으로 놓으면 $a'+b'+c'=6$
3. ${}_3\mathrm{H}_6 = {}_8\mathrm{C}_2 = 28 \Longrightarrow$ ②

답 ②

10 배반사건의 개수 · A^C의 부분집합 중 B와 겹치는 것 · 3.60점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

1부터 10까지 자연수가 각각 하나씩 적힌 카드 10장 중 임의로 1장을 뽑는 시행에서 카드에 적힌 수가 6의 약수인 사건을 A, 짝수인 사건을 B라 할 때, 사건 A와는 배반이고 사건 B와는 배반이 아닌 사건의 개수는?

① 40 ② 44 ③ 48 ④ 52 ⑤ 56

1. $A=\{1,2,3,6\}$, $B=\{2,4,6,8,10\}$
2. A와 배반 $\Longrightarrow$ $A^C=\{4,5,7,8,9,10\}$의 부분집합: $2^6=64$개
3. 그중 B와 배반인 것($\{5,7,9\}$의 부분집합) $2^3=8$개 제외
4. $64-8=56$ $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

11 중복조합 - 분배 (조건부) · 파란색 2자루가 두 학생을 결정 · 3.60점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

노란색, 빨간색, 파란색 색연필이 각각 6자루, 3자루, 2자루가 있다. 이 색연필 11자루를 학생 4명에게 남김없이 나누어 줄 때, 3가지 색의 색연필을 각각 1자루 이상 받는 학생이 두 명이 되도록 나누어 주는 경우의 수는? (단, 같은 색 색연필끼리는 서로 구별하지 않고, 색연필을 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.)

① 420 ② 520 ③ 630 ④ 720 ⑤ 840

1. 3색을 모두 받는 두 학생 선택: ${}_4C_2=6$
2. 파란색 2자루는 그 두 학생에게 1자루씩 (나머지 학생은 파란색 없음)
3. 빨간색: 두 학생에 1자루씩 주고 남은 1자루를 4명에게: 4
4. 노란색: 두 학생에 1자루씩 주고 남은 4자루를 4명에게: ${}_4H_4={}_7C_4=35$
5. $6\times4\times35=840$ $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

12 이항정리 - 나머지 · $13^4 = (11+2)^4$ · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ①**

어느 대강당의 긴 의자 하나에는 학생이 11명씩 앉을 수 있다. 13^4의 학생들이 11명씩 빈자리 없이 차례대로 앉을 때, 마지막 긴 의자에는 11명을 채우지 못하고 몇 명만 앉게 된다. 이때, 마지막 긴 의자에 앉은 학생 수는?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. $(11+2)^4$ 전개에서 11의 배수가 아닌 항은 $2^4 = 16$
2. $16 = 11 + 5$이므로 나머지 5
3. 마지막 의자에 5명 $\Longrightarrow$ ①

답 ①

13 부분집합 뽑기의 확률 · B의 크기별로 진부분집합 세기 · 4.00점 · 난이도 상 **정답 ②**

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$의 공집합이 아닌 부분집합 중에서 서로 다른 두 부분집합을 뽑아 나열된 순서대로 A, B라 하자. $A \subset B$이고, $B^C \neq \varnothing$일 확률이 $\frac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값은?

① 39 ② 41 ③ 43 ④ 45 ⑤ 47

1. 공집합이 아닌 부분집합 15개 $\longrightarrow$ 순서쌍 $15 \times 14 = 210$
2. $B \neq X$, $A \subsetneq B$, $A \neq \varnothing$
3. $|B| = 2$: $6 \times 2 = 12$, $|B| = 3$: $4 \times 6 = 24$ $\longrightarrow$ 36
4. 확률 $\frac{36}{210} = \frac{6}{35} \Longrightarrow p+q = 41 \Longrightarrow$ ②

답 ②

14 이항계수의 성질 · ${}_nC_1 + \cdots + {}_nC_{n-1} = 2^n - 2$ · 3.80점 · 난이도 상 **정답 ④**

다음 부등식을 만족시키는 자연수 n에 대하여 $510 < {}_nC_1 + {}_nC_2 + {}_nC_3 + \cdots + {}_nC_{n-1} < 2010$을 만족할 때, ${}_2C_2 + {}_3C_2 + {}_4C_2 + \cdots + {}_nC_2$의 값은?

① ${}_{10}C_2$ ② ${}_{10}C_3$ ③ ${}_{11}C_2$ ④ ${}_{11}C_3$ ⑤ ${}_{12}C_2$

1. $510 < 2^n - 2 < 2010 \Longrightarrow 512 < 2^n < 2012 \Longrightarrow n = 10$
2. ${}_2C_2 + {}_3C_2 + \cdots + {}_{10}C_2 = {}_{11}C_3 \Longrightarrow$ ④

답 ④

15 이항계수의 합 · ${}_{10}C_6 + \cdots + {}_{10}C_{10}$ · 3.60점 · 난이도 중 **정답 ③**

어느 동아리 학생 10명 중에서 행사에 참여할 학생으로 6명 이상을 뽑는 경우의 수는?

① 210 ② 260 ③ 386 ④ 480 ⑤ 512

1. $210 + 120 + 45 + 10 + 1 = 386 \Longrightarrow$ ③

답 ③

16 다항식 전개의 항의 개수 (중복조합) · 문자 3개 선택 × 지수 분배 · 3.80점 · 난이도 상 **정답 ②**

$(a+b+c+d+e)^9$을 전개할 때 생기는 서로 다른 종류의 항 중에서 세 문자의 거듭제곱 꼴로 된 항의 개수는?

① 140 ② 280 ③ 360 ④ 550 ⑤ 840

1. 세 문자 선택: ${}_5C_3 = 10$
2. 지수 $p+q+r=9$ (각 1 이상): ${}_3H_6 = {}_8C_2 = 28$
3. $10 \times 28 = 280 \Longrightarrow$ ②

답 ②

17 함수의 개수 (중복조합) · $f(4)=3$ 또는 6으로 나누어 중복조합 · 4.00점 · 난이도 상 **정답 ④**

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$에 대하여 다음을 모두 만족시키는 함수 $f : X \to X$의 개수는?

> (가) $f(4)$는 3의 배수이다.
> (나) 집합 X의 두 원소 x_1과 x_2에 대하여 $x_1 < x_2$이면 $f(x_1) \le f(x_2)$

① 285 ② 350 ③ 450 ④ 574 ⑤ 624

1. $f(4)=3$: $f(1), f(2), f(3) \in \{1,2,3\} \longrightarrow {}_3H_3 = 10$, $f(5), f(6), f(7) \in \{3, \ldots, 7\} \longrightarrow {}_5H_3 = 35$ $\longrightarrow$ 350
2. $f(4)=6$: ${}_6H_3 = 56$, ${}_2H_3 = 4 \longrightarrow$ 224
3. $350 + 224 = 574 \Longrightarrow$ ④

답 ④

18 같은 것이 있는 순열 · s 3개, c 2개 · 6.00점 · 난이도 하 **정답 (1) 420 (2) 60**

[서술형 1] 영어 단어 success에 있는 7개의 문자를 일렬로 나열할 때 다음을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.
(1) 모든 문자를 나열하는 경우의 수를 구하시오. [2점]
(2) 3개의 s가 이웃하도록 나열하는 경우의 수를 구하시오. [4점]

1. (1) s 3개, c 2개, u, e: $\dfrac{7!}{3!\,2!} = 420$
2. (2) sss를 한 묶음 ⟶ 묶음, u, c, c, e 5개: $\dfrac{5!}{2!} = 60$

답 (1) 420 (2) 60

19 이항정리의 활용 · $x=-3$ 대입, x^2 계수 비교 · 7.00점 · 난이도 중 **정답 (1) -128 (2) $a=4$**

[서술형 2] 다음 물음에 반드시 이항정리를 이용하여 그 풀이과정과 답을 쓰시오.
(1) $(1+x)^7$의 전개를 이용하여 ${}_7C_0 - {}_7C_1 \times 3 + {}_7C_2 \times 3^2 - \cdots - {}_7C_7 \times 3^7$의 값을 구하시오. [3점]
(2) $(1-x)^4(2+ax)^3$의 전개식에서 x^2의 계수가 -48일 때, 상수 a의 값을 구하시오. [4점]

1. (1) $(1+x)^7 = \sum {}_7C_r x^r$에 $x=-3$ 대입
2. 주어진 식 $= (1-3)^7 = -128$
3. (2) $(1-x)^4 = 1 - 4x + 6x^2 - \cdots$, $(2+ax)^3 = 8 + 12ax + 6a^2x^2 + \cdots$
4. x^2 계수: $6a^2 - 48a + 48 = -48$
5. $a^2 - 8a + 16 = 0 \Longrightarrow a = 4$

답 (1) -128 (2) $a=4$

20 중복순열 - 사전식 배열 · 3210 앞의 수 세기 · 6.00점 · 난이도 중 **정답 165**

[서술형 3] 4개의 숫자 0, 1, 2, 3 중에서 중복을 허용하여 만들 수 있는 네 자리 자연수를 크기가 작은 것부터 순서대로 나열하였을 때, 3210은 k번째 수이다. k의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. 천의 자리 1, 2: $2 \times 4^3 = 128$개
2. 30□□, 31□□: $2 \times 16 = 32$개
3. 3200~3203: 4개
4. 합 164개 다음이 3210 $\Longrightarrow k = 165$

답 165

21 중복조합 - 조건이 있는 분배 · 빨간색 배치 × 파란색 분배 · 8.00점 · 난이도 상

정답 1296

[서술형 4] 서로 다른 4개의 캐릭터 카드 A, B, C, D에 빨간색 스티커 8개와 파란색 스티커 7개를 남김없이 붙이려고 한다. 다음 조건을 만족시키도록 스티커를 붙이는 경우의 수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 같은 색의 스티커끼리는 서로 구별하지 않고, 스티커가 붙지 않는 카드가 있을 수 있다.)

(가) 빨간색 스티커가 붙는 카드의 개수는 2개이고 각 카드에 붙이는 빨간색 스티커의 개수는 홀수이다.
(나) 빨간색 스티커가 붙지 않는 각 카드에 붙이는 파란색 스티커의 개수는 2개 이하이다.

1. 빨간 스티커 붙일 카드 2장: ${}_4\mathrm{C}_2 = 6$
2. 홀수 두 개의 합 8: $(1,7),(3,5),(5,3),(7,1)$ ⟶ 4가지
3. 파란 7개: 나머지 두 카드 $y_1, y_2 \in \{0,1,2\}$, 빨간 카드 두 장에 $7 - y_1 - y_2$를 분배 ⟶ $8 - y_1 - y_2$가지
4. $\sum(8 - y_1 - y_2) = 72 - 18 = 54$
5. $6 \times 4 \times 54 = 1296$

답 1296

22 중복조합 - 배열의 블록 분할 · 같은 음표 덩어리 4개, 경계 3곳 · 8.00점 · 난이도 최상

정답 990

[서술형 5] 3종류의 음표 ♩, ♪, ♬를 중복 허용하여 12개의 음표를 선택하여 일렬로 배열하고자 한다. 다음 조건을 모두 만족하면서 12개의 음표를 배열하는 경우의 수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 서로 다른 3종류의 음표를 반드시 한 번 이상 사용해야 함)

(가) ♩ 음표와 ♪ 음표가 이웃하는 경우는 딱 1번이다.
(나) ♪ 음표와 ♬ 음표가 이웃하는 경우는 딱 1번이다.
(다) ♩ 음표와 ♬ 음표가 이웃하는 경우는 딱 1번이다.

1. 같은 음표끼리 이어진 덩어리를 보면, 서로 다른 음표가 만나는 경계가 정확히 3곳
2. 세 종류 쌍이 한 번씩 ⟶ 덩어리 배열은 X-Y-Z-X 꼴: $3! = 6$가지
3. 4개 덩어리의 길이(자연수) 합 12: ${}_4\mathrm{H}_8 = {}_{11}\mathrm{C}_3 = 165$
4. $6 \times 165 = 990$

답 990

23 여사건의 확률 (방정식의 해) · 3의 배수가 하나도 없는 해 세기 · 5.00점 · 난이도 상 **정답** $\frac{18}{35}$

[서술형 6] (풀이 없이 답만 적으시오.) 방정식 $a+b+c+d=8$을 만족시키는 자연수 해의 순서쌍 (a, b, c, d) 중에서 임의로 하나를 택할 때, $a \times b \times c \times d$가 3의 배수일 확률을 구하시오.

1. 전체: ${}_4\mathrm{H}_4 = {}_7\mathrm{C}_3 = 35$
2. 모두 $\{1,2,4,5\}$에서: $(1,1,1,5)$ 4개, $(1,1,2,4)$ 12개, $(2,2,2,2)$ 1개 $\longrightarrow$ 17
3. 곱이 3의 배수: $35-17=18$
4. 확률 $\frac{18}{35}$

답 $\frac{18}{35}$